Énoncé • Exercice 2 – Rectangle et triangles, questions 1 et 2

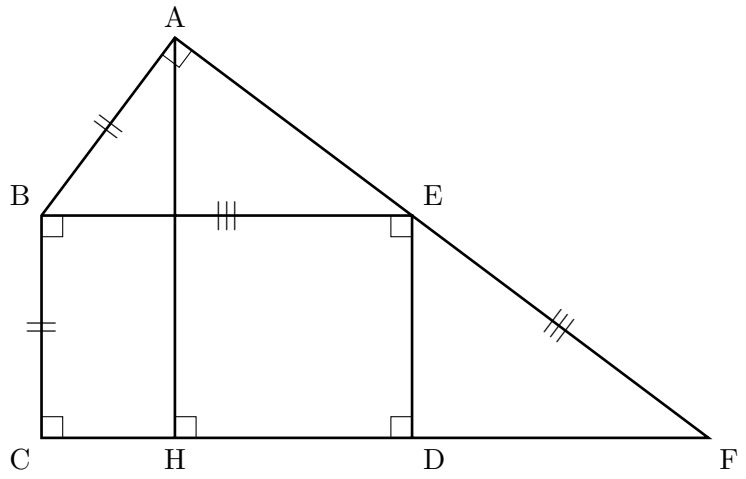
Brevet des collèges – Métropole – Antilles-Guyane, 26 juin 2023

→ Traite les questions 1 et 2.

Exercice 2 — 20 points

Sur la figure ci-dessous :

- BCDE est un rectangle, BAE est un triangle rectangle en A ;
- la perpendiculaire à la droite (CD) passant par A coupe cette droite en H ;
- les droites (AE) et (CD) se coupent en F.



On donne :

- AB = BC = 4,2 cm ;
- EB = EF = 7 cm.

1. Montrer que l'aire du rectangle BCDE est égale à 29,4 cm^2.

2. **a.** Montrer que la longueur AE est égale à 5,6 cm.

b. Calculer l'aire du triangle rectangle ABE.